

计算理论

教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引(第3版), 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

计算理论

第一部分 计算模型

第1章 有限自动机

第3章 图灵机

第二部分 可计算性

第4章 存在没有算法的问题

第三部分 计算复杂性

第7章 **P, NP** 与NP完全性

计算机的基本能力和局限性是什么？

第3章 图灵机

1. 图灵机基础

1.1 图灵机的定义

1.2 图灵机举例

1.3 图灵机的描述

图灵对计算的观察

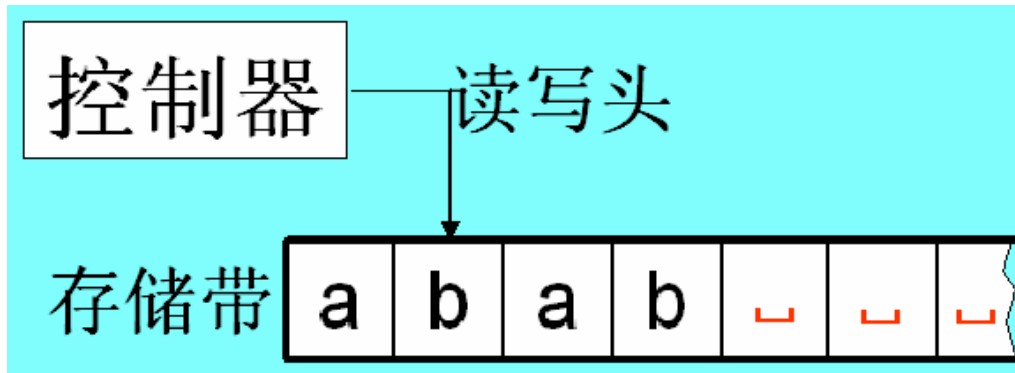
图灵：计算通常是一个**人**拿着**笔**在**纸**上进行的。
他根据

- **眼睛**看到的纸上符号，
- **脑**中的若干**法则**，

指示笔

- 在纸上**擦掉或写上**一些符号，
- 再**改变他所看到的范围**。

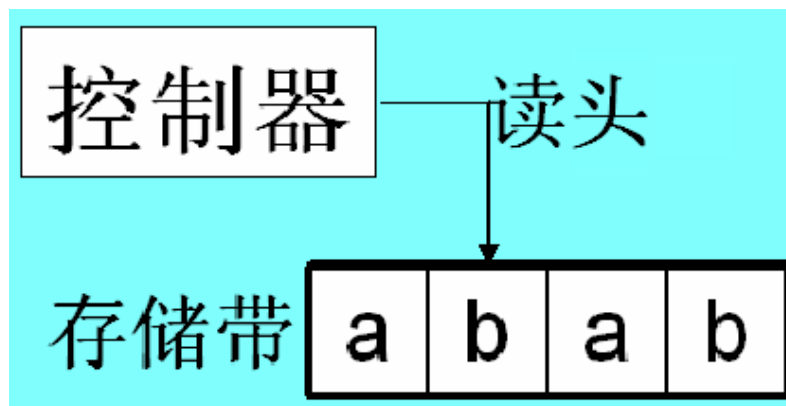
继续，**直到他认为计算结束**。



脑:控制器 纸:存储带
眼睛和笔:读写头
法则:转移函数

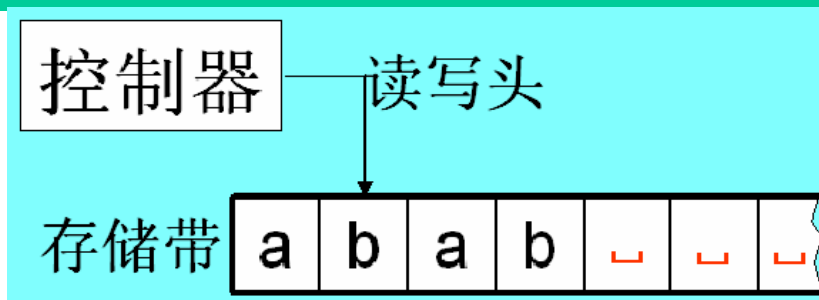
与有限自动机的区别

有限自动机:



- 输入带长度有限
- 只能读和右移, 不能写和左移
- 读完输入停机

图灵机(TM)的形式化定义



TM是一个7元组 $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$

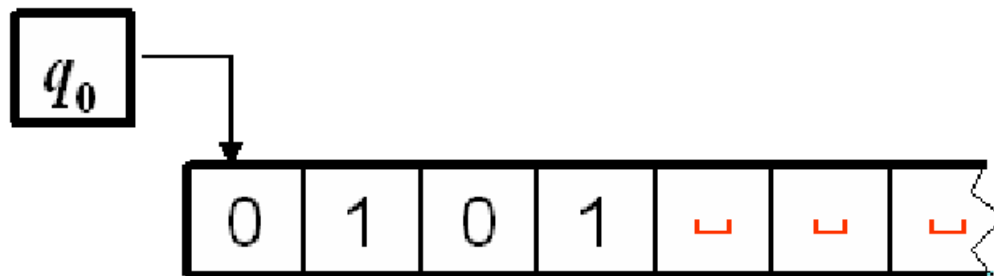
- 1) Q 是状态集.
- 2) Σ 是输入字母表,不包括空白符 $\sqcup$.
- 3) Γ 是带字母表,其中 $\sqcup \in \Gamma, \Sigma \subset \Gamma$.
- 4) $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ 是转移函数.
- 5) $q_0 \in Q$ 是起始状态. 6) $q_a \in Q$ 是接受状态.
- 7) $q_r \in Q$ 是拒绝状态, $q_a \neq q_r$.

图灵机的初始化

设 $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$, $w=w_1 \dots w_n \in \Sigma^n$,

- 输入带: 将输入串 w 放在最左端 n 格中,
带子其余部分补充空格 $\sqcup$.
- 读写头: 指向工作带最左端.

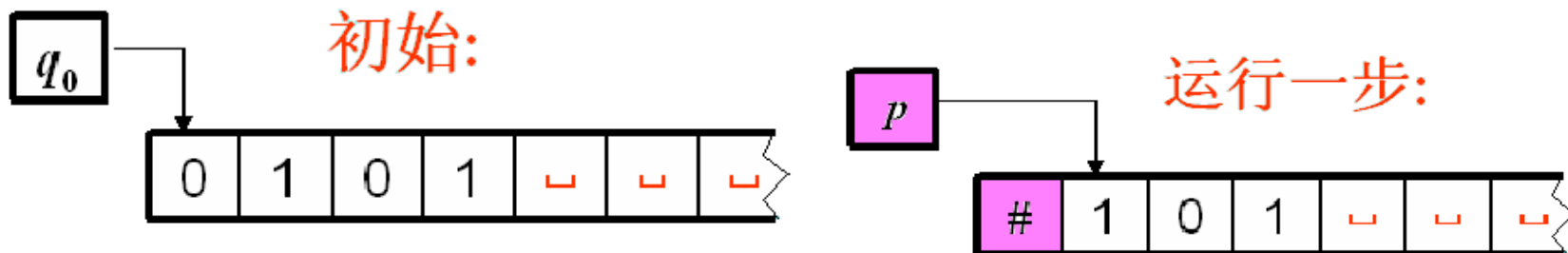
例: 设输入串为0101, 则其初始形态为



图灵机的运行

- 图灵机根据转移函数运行.

例: 设输入串为0101, 且 $\delta(q_0, 0) = (p, \#, R)$, 则有



- 注: 若要在最左端左移, 读写头保持不动.

$\delta(q_0, 0) = (p, \#, R)$ 的状态图表示:

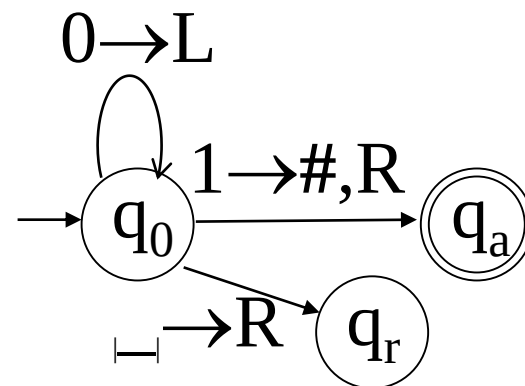
简记为

判定器与语言分类

- 图灵机运行的三种结果
 - 若TM进入**接受状态**,则停机且接受输入,
 - 若TM进入**拒绝状态**,则停机且拒绝输入,
 - 否则TM一直运行,不停机.

- 定义: 称图灵机M为**判定器**,
若M对所有输入都停机.

- 定义不同语言类:



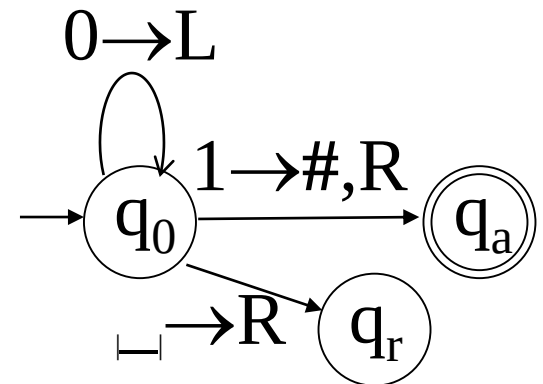
图灵可判定语言: 某个判定器的语言(也称**递归语言**)

图灵可识别语言: 某个图灵机的语言,

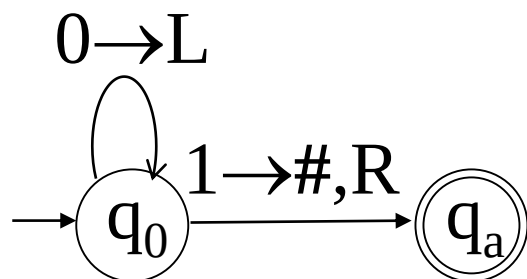
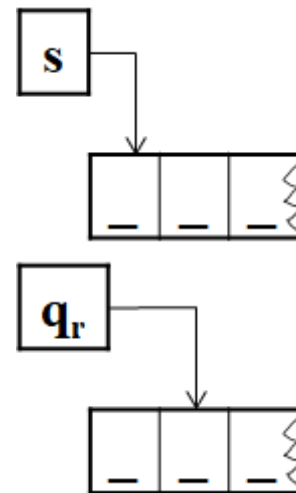
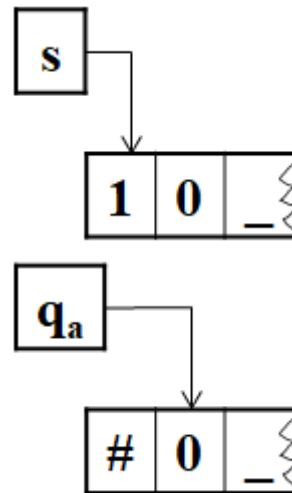
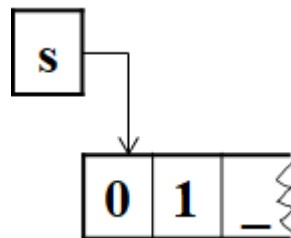
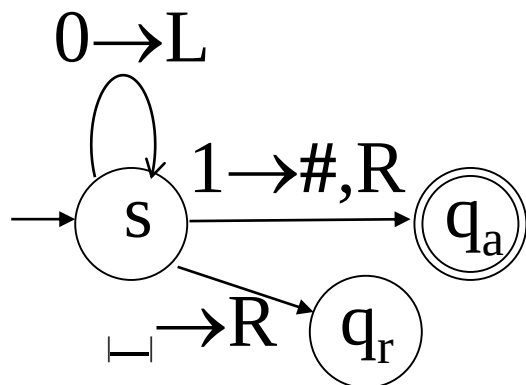
也称为**递归可枚举语言**

图灵机的格局

- 描述图灵机运行的每一步需要如下信息：
控制器的**状态**；存储带上**字符串**；读写头的**位置**.
- 定义：对于图灵机 $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$ ，
设 $q \in Q, u, v \in \Gamma^*$ ，则**格局** uqv 表示
 - 1) 当前控制器**状态**为 q ；
 - 2) **存储带**上字符串为 uv (其余为空格)；
 - 3) **读写头**指向 v 的第一个符号.
- 起始格局, 接受格局, 拒绝格局.



格局演化举例



省略拒绝状态

01:

s 0 1

s 0 1

...

循环

10:

s 1 0

q_a 0

接受

ϵ :

s _ _

_ q_r _

拒绝

图灵机计算的形式定义

称图灵机**M**接受字符串**w**,

若存在格局序列 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 使得

- 1) C_1 是M的起始格局 q_0w ;
- 2) C_i 产生 C_{i+1} , $i=1, \dots, k-1$;
- 3) C_k 是M的接受格局.

M的**语言**: M接受的所有字符串的集合,
记为 **$L(M)$** .

1. 图灵机基础

1.1 图灵机的定义

1.2 图灵机举例

1.3 图灵机的描述

图灵机举例

$\Sigma=\{0,1\}$, $A=\{0w1 : w \in \Sigma^*\}$ 正则语言

$B=\{0^n1^n : n \geq 0\}$ 上下文无关语言

$\Sigma=\{0\}$, $C=\{0^k : k=2^n, n \geq 0\}$ 图灵可判定语言

M = “对于输入串 w ,

- 1) 若 $w=\varepsilon$, 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
- 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”

$L(M)=C$, 即 M 识别 C .

状态图

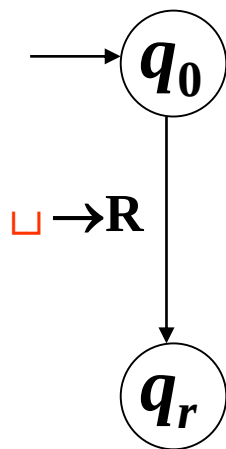
M = “对于输入 w ,

1) 若 $w = \epsilon$, 则拒绝.

2) 若只有 1 个 0, 则接受.

3) 若有奇数个 0, 则拒绝.

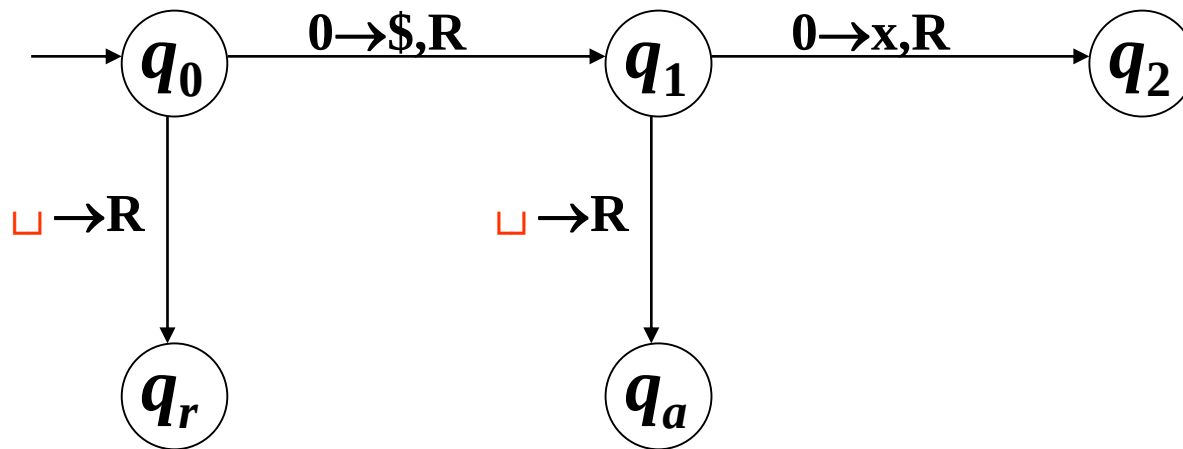
4) 隔一个 0, 删一个 0. 转(2).”



状态图

M = “对于输入 w ,

- 1) 若 $w = \epsilon$, 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
- 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



状态图

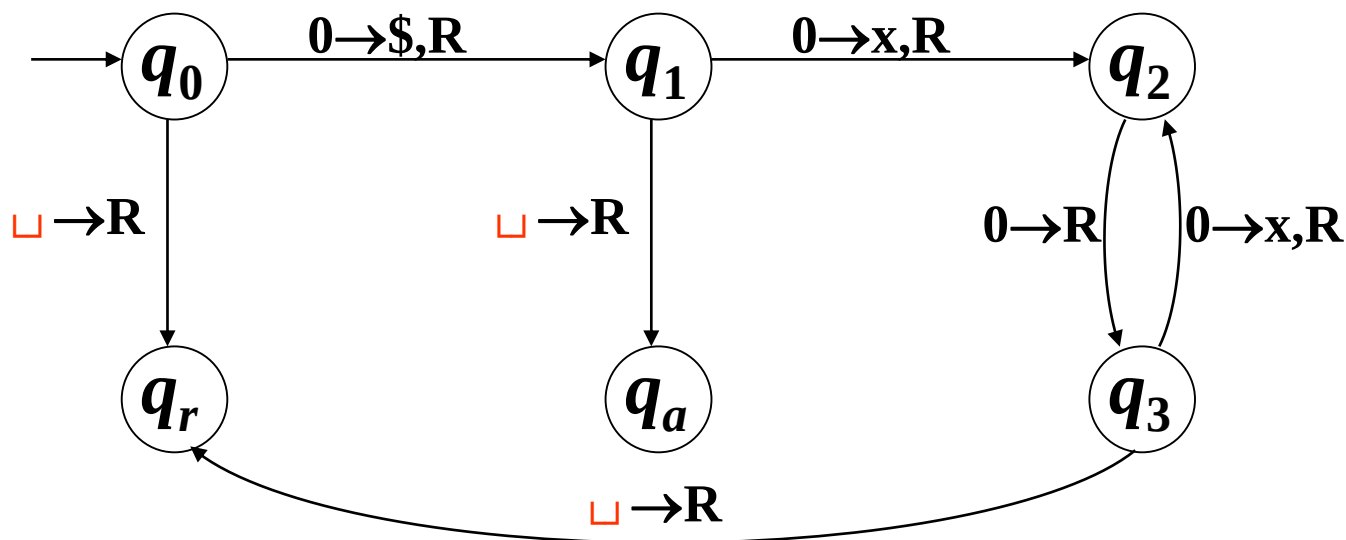
M = “对于输入 w ,

1) 若 $w = \epsilon$, 则拒绝.

2) 若只有1个0, 则接受.

3) 若有奇数个0, 则拒绝.

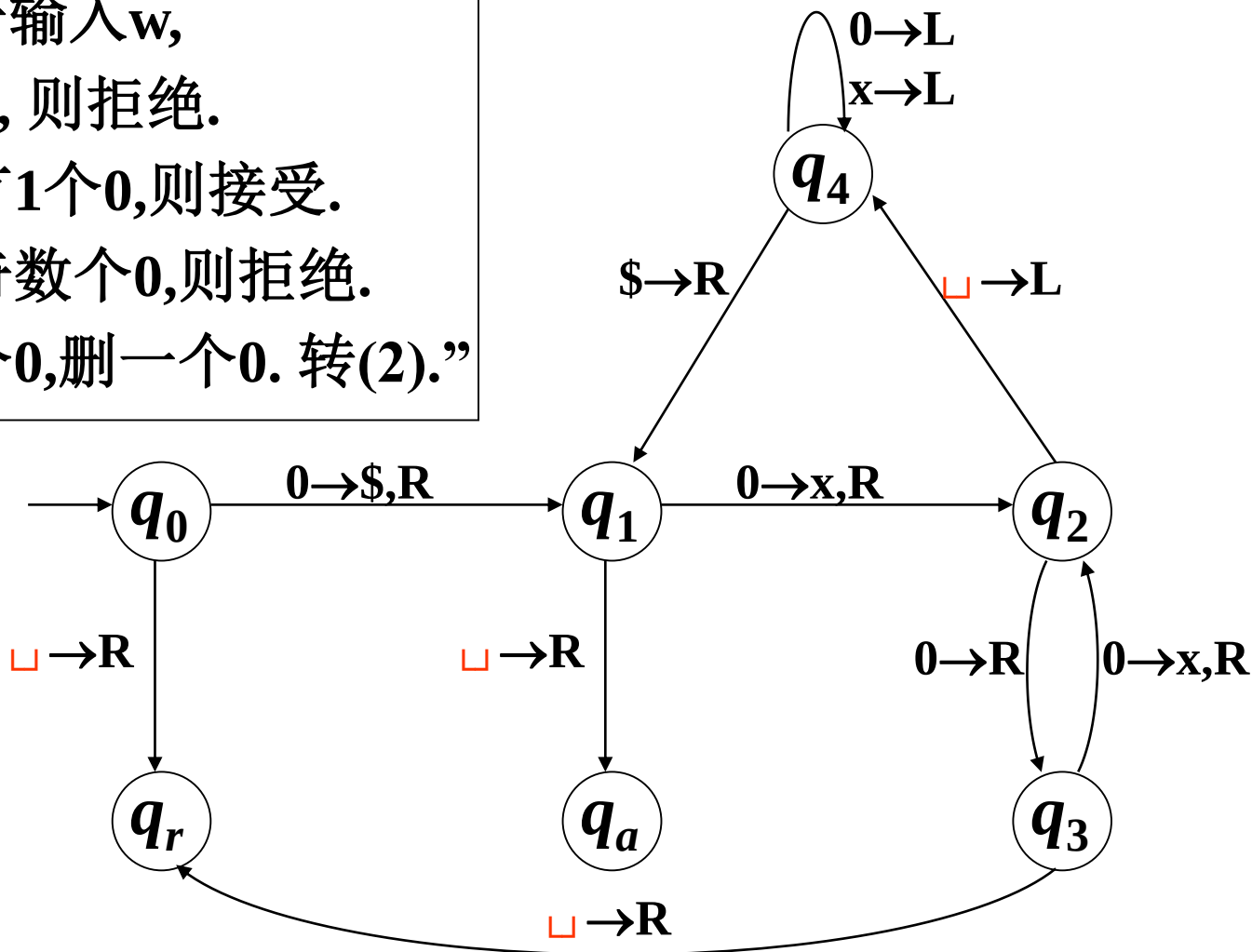
4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



状态图

M = “对于输入 w ,

- 1) 若 $w = \epsilon$, 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
- 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



状态图

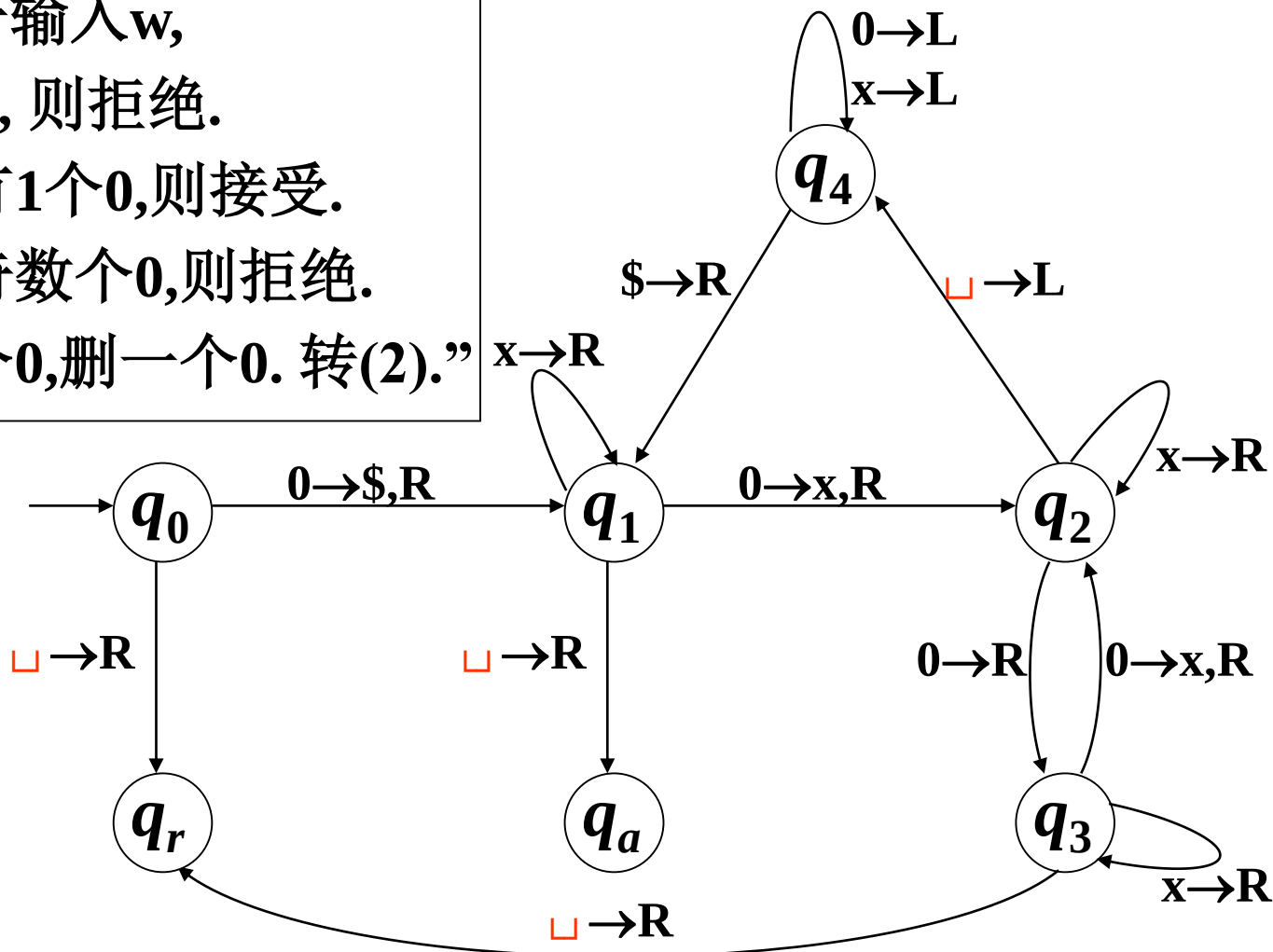
M = “对于输入 w ,

1) 若 $w = \epsilon$, 则拒绝.

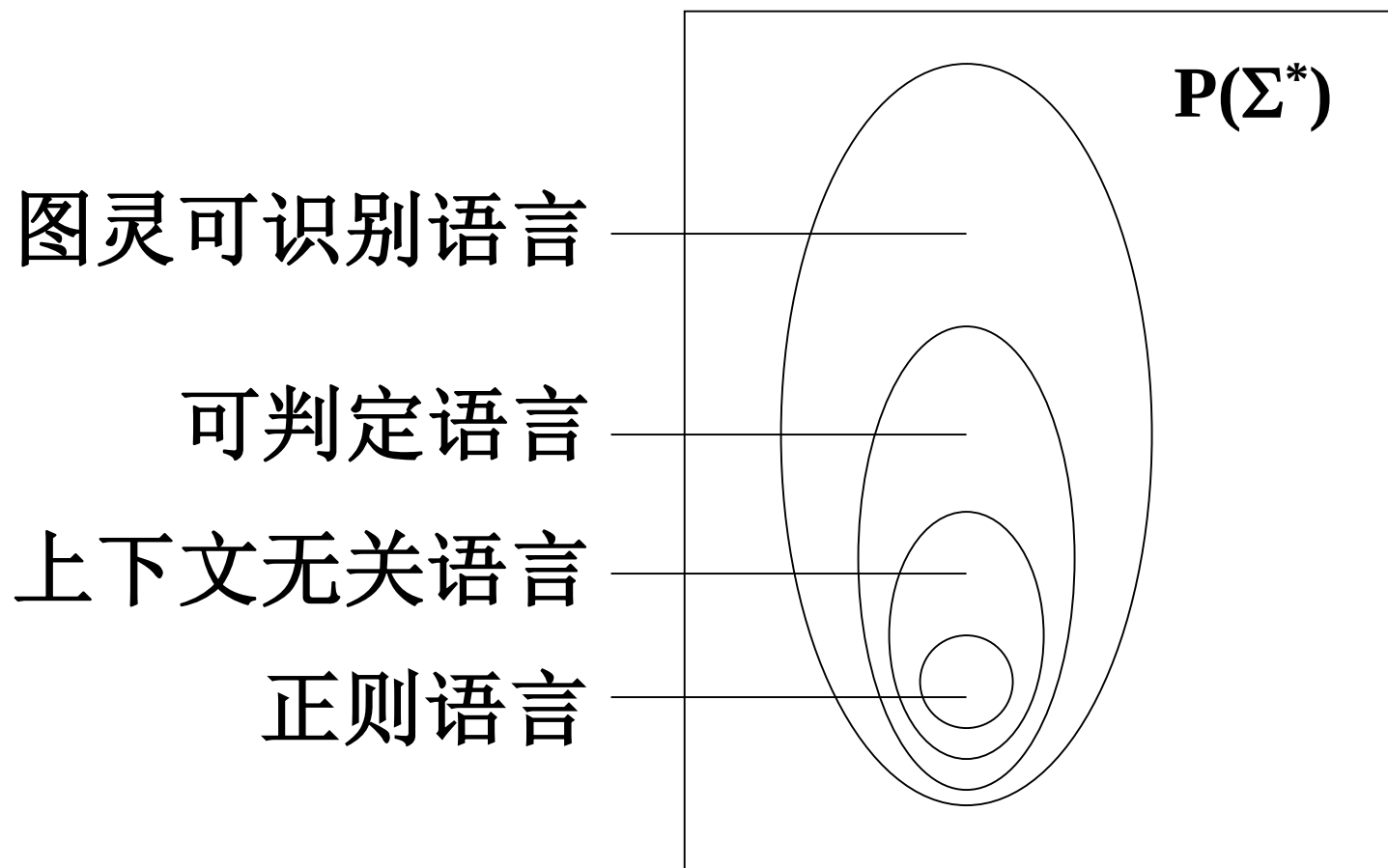
2) 若只有1个0, 则接受.

3) 若有奇数个0, 则拒绝.

4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



各种语言类的包含关系



图灵机的描述

- (1) 形式水平的描述(状态图或转移函数)
- (2) 实现水平的描述(读写头的移动,改写)
- (3) 高水平描述(使用日常语言)

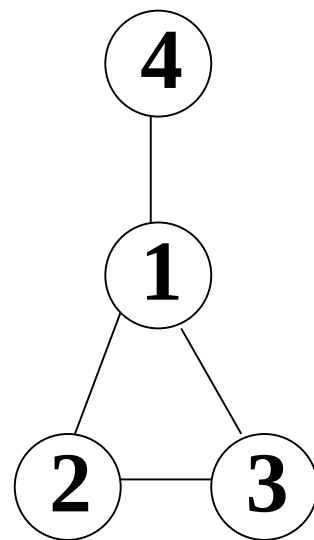
用带引号的文字段来表示图灵机. 例如:

M=“对于输入串 w ,

- 1) 若 $w=\varepsilon$, 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若0的个数为奇数, 则拒绝.
- 4) 从带左端隔一个0, 删一个0. 转(2).”

图灵机的输入

- 由定义, TM的输入总是字符串.
- 有时候要输入数, 图, 或图灵机等对象.
那么要将对象编码成字符串.
- 记对象O的编码为<O>.
- 本课程中一般不关心实际编码方式.
数: 可取二进制, 十进制, 或其它编码.
图: 例如左边的图可以编码为:
 $G=(1,2,3,4)((1,2),(2,3),(3,1),(1,4))$
- 特别的, 图灵机是有向带权图
也可以编码为字符串.



输入为对象的图灵机举例

M_1 = “对于输入 $\langle G \rangle$, G 是一个无向图,

- 1) 选择 G 的一个顶点, 并做标记.
- 2) 重复如下步骤, 直到没有新标记出现.
- 3) 对于 G 的每个未标记顶点, 若有边将它连接到已标记顶点, 则标记它.
- 4) 若 G 的所有顶点已标记, 则接受;
否则, 拒绝.”

分析 M_1 的语言可知:

$L(M_1) = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是连通的无向图} \}$

1. 图灵机基础
2. 图灵机的变形

图灵机的变形

图灵机有多种变形:

例如多带图灵机, 非确定图灵机

还有如枚举器, 带停留的图灵机等等

只要满足必要特征,

它们都与这里定义的图灵机等价.

非确定型图灵机(NTM)

- NTM的转移函数

$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

- NTM转移函数举例

$$\delta(q_3, 0) = \{(q_2, x, R), (q_1, 1, L), (q_3, \$, R)\}$$

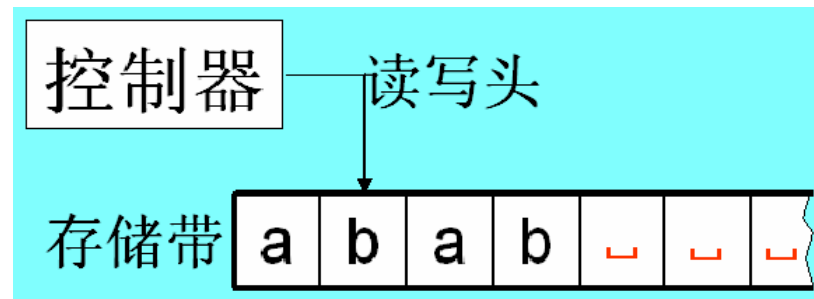
- 称NTM M接受x, 若在x上运行M时有接受分支.

- 称一NTM为判定的,

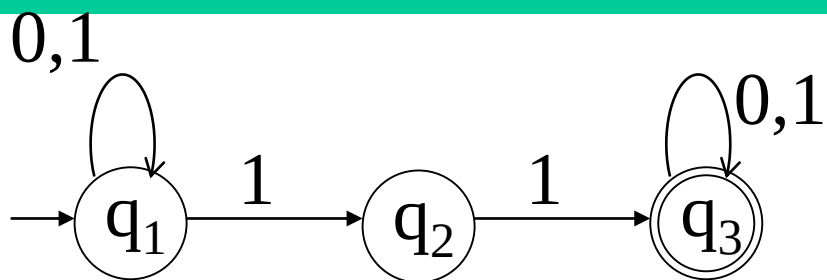
若它对所有输入,所有分支都停机.

- 定理: 每个NTM都有等价的确定TM.

- 定理: 每个判定NTM都有等价的判定TM.

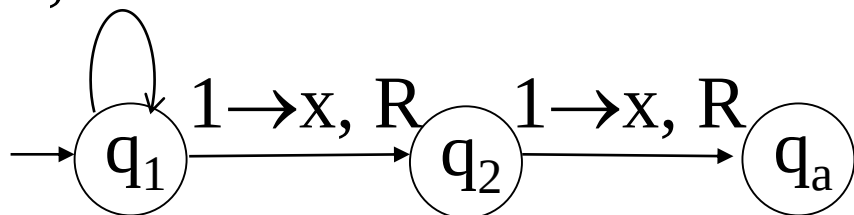


举例



NFA

0,1 → R



NTM

